Plano Completo v1 (Mestre) — Visão Computacional para Hotelaria (Analytics de Fluxo)

> **Documento mestre de referência e alinhamento** — une requisitos, roadmap e detalhamento técnico de cada uma das 9 fases do v1, adaptado ao cenário operacional vigente. **Data de atualização:** 2026-10-26 · **Status:** Fases 1 e 2 concluídas (33 testes verdes) · Pronto para a Fase 3. **Base legal verificada:** LGPD (Lei 13.709/2018) e Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) — ver `.planning/context/PARECER_LGPD_E_MARCO_CIVIL.md`, `.planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md` e `.planning/context/PERGUNTAS_FREQUENTES_TECNICAS.md`.

---

1. O que é o sistema

Câmeras de segurança do hotel viram sensores de negócio: **contagem de pessoas por zona, ocupação em tempo real, tempo de permanência (dwell) e mapa de calor de fluxo** — para o hotel saber *quantas pessoas estão em cada lugar, quando e por quanto tempo ficam*, sem nunca identificar ninguém.

Base do projeto: o detector já existente (`main.py`, YOLO CrowdHuman, ~320 FPS em GPU) — evoluindo de forma vertical e incremental pelas fases planejadas, sempre com **privacidade por construção**.

Invariantes obrigatórios em todas as fases

Invariante	Base legal / Operacional
Saída **exclusivamente agregada** — nenhum dado por-pessoa é gravado	LGPD art. 12 §2º
Zero associação entre câmeras — nem por ID, nem por silhueta, nem por aparência (sem MTMCT/Re-ID)	LGPD art. 12 §2º + decisão do projeto
Frames de vídeo nunca tocam disco — imagem vive só na RAM durante a inferência	LGPD art. 6º III (minimização)
Face, biometria, demografia ou emoção **nunca** existem no código	LGPD art. 11 (dado sensível)

Invariante	Base legal / Operacional
IDs de rastreamento (ByteTrack) morrem ao sair do quadro, **intra-câmera** e nunca persistidos	LGPD art. 6º III (necessidade)
Auditoria automatizada como guarda técnica — `tests/test_privacidade.py` varre o repositório e **falha o build** caso haja violação (IDs individuais, trilhas, frames em disco ou dados sensíveis).	LGPD arts. 6º III e 12 §2º + *Privacy by Design*
Nenhum stream real com hóspedes antes do gate da Fase 9 — fases 1–8 usam só webcam, vídeos-amostra e MediaMTX local	LGPD art. 7º IX + art. 10 §3 (LIA formal ao fim da Fase 9)

Risco se violado: sanções administrativas previstas na **LGPD art. 52** (multa de até **2% do faturamento, limitado a R$ 50.000.000,00 por infração**), além de advertência, publicação da infração, bloqueio ou eliminação dos dados, conforme o caso.

1.1 Fundamentos legais e adequação à LGPD

O desenho deste projeto busca adequação à **LGPD (Lei nº 13.709/2018)** e ao **Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)** com base nos seguintes fundamentos:

Dispositivo	Fundamento	Aplicação prática no projeto
LGPD art. 5º, I	Conceito de dado pessoal	Reconhece-se que, **durante a inferência**, há tratamento de dado pessoal (imagem/caixas). Esse tratamento é **efêmero**: ocorre apenas em RAM, **não** é gravado em disco e é descartado assim que a inferência é finalizada.
LGPD art. 6º, I–III	Princípios da boa-fé, adequação, necessidade e minimização	**Apenas o estritamente necessário.** Usa-se detecção por **corpo**, rastreamento **intra-câmera efêmero** (ByteTrack), **ROI-only** com interseção de área e **saída exclusivamente agregada**. Frames **nunca** vão para disco.
LGPD art. 7º, IX	Interesse legítimo	Base legal prevista para o v1. Será formalizada por meio da **LIA** (*Legitimate Interest Assessment*) na **Fase 9**, demonstrando necessidade, proporcionalidade e equilíbrio com os direitos e liberdades dos titulares.
LGPD art. 11	Tratamento de dados sensíveis	**Vedado.** Não há tratamento de dados biométricos, faciais, de origem étnica/racial, religiosa, política, genética ou de saúde. O código é auditado para garantir essa vedação.
LGPD art. 12, caput e §2º	Dado anonimizado / agregação	O objetivo é que os dados **persistidos** sejam **anônimos irreversíveis**. Apenas estatísticas por **zona × janela** (médias, contagens, histogramas, heatmap agregado) são gravadas. **Após a agregação, toda informação individual é descartada.** O

Dispositivo	Fundamento	Aplicação prática no projeto
		próprio sistema **não mantém chaves, mapeamentos ou índices** capazes de reverter esses agregados para um indivíduo. Se não houver **meios razoáveis** de reidentificação a partir do banco, incide o art. 12 da LGPD.
LGPD art. 37	**ROPA** (*Registro das Operações de Tratamento*)	Será elaborado e mantido atualizado na **Fase 9**, registrando finalidades, categorias de dados tratados (efêmeros x agregados), medidas de segurança e minimização.
LGPD art. 38	**RIPD** (*Relatório de Impacto à Proteção de Dados*)	Obrigatório antes de qualquer **stream real com hóspedes**. Deve avaliar riscos, impactos e as medidas mitigadoras adotadas por *Privacy by Design*.
LGPD art. 41	Encarregado (**DPO**)	Designação formal com **nome e canal de contato** divulgado, apto a receber solicitações de titulares e atuar perante a **ANPD**.
LGPD art. 46	Segurança do tratamento	Medidas técnicas e administrativas para proteção dos dados: acesso restrito ao PostgreSQL/API, credenciais em `.env` (fora do repositório), princípio do menor privilégio, escrita fora do *hot-loop*, logs segregados e com acesso restrito, **frames e trilhas apenas em RAM**, **nunca** gravados em disco.
LGPD art. 48	Comunicação de incidente de segurança	Previsto no **Plano de Resposta a Incidentes** da **Fase 9**, com critérios para contenção, avaliação, eventual comunicação à ANPD e, quando cabível, aos titulares.
Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) art. 15	Registros de acesso a aplicações de internet	Justifica a geração de **logs de acesso** na **API** (Fase 4), com **retenção por 6 meses**, sob sigilo, finalidade exclusiva de auditoria e segurança.

> **Regra de ouro (critérios de conformidade):** *"Se for possível reconstituir o trajeto ou o tempo individual de alguém consultando o banco, está errado. Se só for possível obter médias, contagens, histogramas e dados agregados por zona/tempo, está correto."*
> **Teste decisivo da Fase 9:** inspecionar código + consultar o banco e comprovar que **não existem meios razoáveis** de reidentificação a partir dos dados persistidos.

---

2. Resumo de Requisitos e Status Atual (v1)

- **Status atual: 6/27** requisitos concluídos (**ING-01, ING-03, CNT-01, CNT-02, CNT-03, CNT-04**).

- **Escopo vigente:** Contagem **ROI-only** (ocupação por área via interseção $\text{Área}(\text{Objeto}) \cap \text{Área}(\text{ROI})$). O **tripwire bidirecional** foi desativado por decisão do projeto e permanece **comentado** no código (`zona.py` , `overlay.py` , `main.py`), não removido.
- **Testes: 33/33** verdes (`./.venv/bin/python -m pytest`).
- **Verificação GSD:** Fase 1 (`01-VERIFICATION.md`) e Fase 2 (`02-VERIFICATION.md`) aprovadas com status **PASSED**.

Categorias de Requisitos

Categoria	Abrangência	Status
ING (Ingestão)	Webcam, vídeos-amostra e futuras câmeras RTSP. Frames voláteis em RAM.	2/3 concluídos
CNT (Contagem & Ocupação)	Detecção apenas por corpo, ByteTrack efêmero intra-câmera, ocupação por ROI e interseção de área.	4/4 concluídos
DWL (Permanência & Fluxo)	Dwell time e heatmap de densidade **apenas agregados**.	0/2 pendentes
API (Dados/API)	PostgreSQL restrito a configuração + agregados, FastAPI somente-leitura, TTL e logs de acesso 6 meses (Marco Civil).	0/4 pendentes
DSH (Dashboard)	Ocupação ao vivo, séries temporais, dwell e heatmap agregados.	0/3 pendentes
PRV (Privacidade)	Auditoria automatizada, RIPD/LIA/ROPA, aviso de monitoramento, encarregado (DPO), sem dado por-pessoa.	0/5 pendentes
QUA (Qualidade)	Latência ≤ 5ms/frame, escrita fora do loop, testes críticos, acurácia vs marcação manual.	0/3 pendentes
OPS (Operação)	Multi-câmera/RTSP, reconexão/watchdog, ambiente reproduzível, plano de resposta a incidente.	0/3 pendentes

Cobertura v1: 27/27 requisitos mapeados no roadmap, sem órfãos.

2.1 Mapeamento dos requisitos citados (ING e CNT)

Os IDs abaixo são os que já foram validados e constam como concluídos nas Fases 1 e 2. A fonte oficial deles é `.planning/REQUIREMENTS.md` .

ID	Categoria	Descrição	Status	Evidência
ING-01	Ingestão (ING)	Suportar ingestão via **webcam** para	**Concluído**	`main.py` , `captura.py`

ID	Categoria	Descrição	Status	Evidência
		desenvolvimento e testes locais.		
ING-03	Ingestão (ING)	Suportar ingestão de **vídeos-amostra locais** para validação, sem gravação de frames em disco.	**Concluído**	`main.py`, `captura.py`, `tests/test_privacidade.py`
CNT-01	Contagem & Ocupação (CNT)	Realizar **detecção apenas por corpo** utilizando o modelo **YOLO CrowdHuman**. Sem detecção facial, biometria ou classificação demográfica.	**Concluído**	`main.py`, `.planning/phases/01-fatia-vertical-single-c-mera-captura-detec-o-rastreio-ef-mero/`
CNT-02	Contagem & Ocupação (CNT)	Contagem por **zona poligonal** definida em `config/zonas.yaml`, com suporte a múltiplas ROIs por câmera.	**Concluído**	`zona.py`, `config/zonas.yaml`, `tests/test_zona.py`
CNT-03	Contagem & Ocupação (CNT)	Rastreamento **efêmero e intra-câmera** com **ByteTrack** para evitar dupla contagem da mesma pessoa entre frames consecutivos. Os IDs morrem ao sair do quadro e **nunca** são persistidos.	**Concluído**	`rastreio.py`, `main.py`, `tests/test_rastreio.py`
CNT-04	Contagem & Ocupação (CNT)	Calcular ocupação por **interseção de área** `Área(Objeto) ∩ Área(ROI)`, priorizando o **centro-inferior da bounding box** (pé no chão) para o teste de presença, em linha com o escopo **ROI-only**.	**Concluído**	`zona.py`, `overlay.py`, `tests/test_zona.py`, `tests/test_overlay.py`

> **Observação:** Os demais requisitos listados na tabela abaixo permanecem **pendentes** conforme `.planning/REQUIREMENTS.md` e `.planning/ROADMAP.md`. Estes 6 são exatamente os que foram auditados e aprovados na verificação GSD das Fases 1 e 2.

2.2 Mapeamento completo dos requisitos citados neste plano

Todos os IDs abaixo aparecem nos cabeçalhos `*Requisitos:*` das Fases 3–9. Fonte oficial: `.planning/REQUIREMENTS.md`.

Ingestão (ING)

ID	Descrição	Status	Fase
ING-02	Suportar ingestão via **RTSP** com reconexão automática e tolerância a falhas de stream.	**Pendente**	Fase 6

Contagem & Ocupação (CNT)

Todos os requisitos CNT do v1 já foram concluídos (ver 2.1).

Persistência & Dados / API (API)

ID	Descrição	Status	Fase
API-01	Persistir **apenas métricas agregadas** no PostgreSQL, com escrita assíncrona em lote fora do loop de vídeo.	**Pendente**	Fase 3
API-02	Disponibilizar **API FastAPI somente-leitura** para consulta de métricas agregadas.	**Pendente**	Fase 4
API-03	Implementar **logs de acesso** auditáveis com retenção por **6 meses** conforme Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014).	**Pendente**	Fase 4
API-04	Aplicar **política de TTL/expurgo** para métricas, respeitando os princípios de minimização e limitação de retenção.	**Pendente**	Fase 4

Analytics & Permanência (DWL)

ID	Descrição	Status	Fase
DWL-01	Calcular **tempo de permanência (dwell time)** por zona, em **RAM efêmero**, com agregação imediata e **descartar** o dado individual.	**Pendente**	Fase 7
DWL-02	Gerar **heatmap de densidade agregado** por célula×janela, **sem** traços, rotas ou histórico por-pessoa.	**Pendente**	Fase 7

Dashboard (DSH)

ID	Descrição	Status	Fase
DSH-01	Exibir **ocupação em tempo real** por zona no dashboard operacional.	**Pendente**	Fase 5
DSH-02	Exibir **séries temporais históricas** das métricas agregadas com filtros por período.	**Pendente**	Fase 5

ID	Descrição	Status	Fase
DSH-03	Exibir **histograma de permanência** e **heatmap agregado** de densidade.	**Pendente**	Fase 7

Qualidade (QUA)

ID	Descrição	Status	Fase
QUA-01	Garantir **isolamento do hot-loop**: nenhuma chamada SQL dentro do `while True`. Latência **≤ 5 ms/frame**.	**Pendente**	Fase 3
QUA-02	Cobrir regras críticas com **testes automatizados** (zona, dwell/timeout, fila/batch writer, reconexão, watchdog).	**Pendente**	Fase 8
QUA-03	Realizar **validação de campo** com marcação manual (definir e aplicar **"quem conta"**) e documentar relatório de acurácia.	**Pendente**	Fase 8

Operação (OPS)

ID	Descrição	Status	Fase
OPS-01	Suportar **múltiplas câmeras RTSP** com workers isolados, **reconexão exponencial** e **watchdog** de staleness.	**Pendente**	Fase 6
OPS-02	Disponibilizar **ambiente reproduzível** via `docker-compose.yml` (PostgreSQL + API + Dashboard).	**Pendente**	Fase 5
OPS-03	Elaborar e aprovar **plano de resposta a incidentes** como parte do gate da Fase 9.	**Pendente**	Fase 9

Privacidade & Governança (PRV)

ID	Descrição	Status	Fase
PRV-01	Executar **auditoria automatizada** repo-wide em busca de `track_id`, `session_id`, `sessoes`, `session_traces`, `embedding`, rota/jornada. Garantir **zero frames em disco** e **sem face/biometria**.	**Pendente**	Fase 9
PRV-02	Elaborar **RIPD** (Relatório de Impacto à Proteção de Dados).	**Pendente**	Fase 9
PRV-03	Elaborar **LIA** (Legitimate Interest Assessment) com análise de necessidade, proporcionalidade e equilíbrio.	**Pendente**	Fase 9
PRV-04	Elaborar **ROPA** (Registro das Operações de Tratamento) e definir formalmente o **Encarregado (DPO)** com canal de contato.	**Pendente**	Fase 9

ID	Descrição	Status	Fase
PRV-05	Garantir **aviso de monitoramento** nas áreas, revisar logs/API com retenção por 6 meses e obter **parecer jurídico-técnico favorável** para liberação de streams reais com hóspedes.	**Pendente**	Fase 9

---

3. Detalhamento Foco a Foco das 9 Fases

Fase 1 — Fatia vertical single-câmera (captura, detecção, rastreio efêmero)

- **Status:** Concluída (2026-10-08)
- **Dependências:** Nenhuma
- **Requisitos:** ING-01, ING-03, CNT-01, CNT-03

O que constrói: Pipeline mínimo funcional em `main.py`: captura (`captura.py`), detecção de corpo com **YOLO CrowdHuman**, rastreamento efêmero com **ByteTrack** intra-câmera (`rastreio.py`) e renderização em tempo real (`overlay.py`), sem qualquer persistência.

Como funciona: 1. Fonte definida por argumento (webcam/arquivo). `capture_ts` carimbado imediatamente após `cap.read()`. 2. Inferência restrita a `classes=[0]` (apenas corpo). Sem detecção facial ou módulos de biometria. 3. `model.track` com `tracker='bytetrack.yaml'`, `persist=True`. IDs existem **apenas enquanto a pessoa permanece no quadro**. 4. Extração com guarda: caso `boxes.id` seja `None`, retorna lista vazia. 5. Overlay desenha in-place no `ndarray`. **Nenhum** `cv2.imwrite`, `cv2.VideoWriter` ou gravação de arquivo.

Garantias: - Frames voláteis em RAM, descartados após inferência. - IDs efêmeros, nunca gravados em arquivo ou banco. - Sem face, biometria, demografia ou emoção. - Auditoria automatizada via `tests/test_privacidade.py`.

Critérios atendidos: 21 testes da fase integrados à suíte atual (33/33 verdes). Verificação GSD aprovada.

Fase 2 — Contagem por zona e ocupação em tempo real (ROI-only)

- **Status:** Concluída (2026-10-12)
- **Dependências:** Fase 1
- **Requisitos:** CNT-02, CNT-04

O que constrói: Módulo `zona.py` para definição e validação de polígonos ROI em `config/zonas.yaml`. Cálculo de ocupação instantânea por **presença** e por **interseção de área**

(`Área(Objeto) ∩ Área(ROI)`). Integração com `overlay.py` e `main.py`, com clamp por capacidade, reset diário, reconciliação ao reiniciar a fonte e poda de `track_states`.

Como funciona: 1. **Carregamento:** `carregar_zonas()` lê e normaliza ROIs com validação de schema. Uso exclusivo de `yaml.safe_load`. 2. **Âncora para presença:** Prioritariamente o **centro-inferior da bounding box** (`_bottom_center`) para aproximar o pé no chão. Teste com `cv2.pointPolygonTest`. Há *fallback* com centro geométrico e tratamento para pessoas cortadas pela borda inferior. 3. **Interseção de área:** Máscara do ROI gerada com `cv2.fillPoly`. Máscara das pessoas gerada com o **terço inferior** da bounding box por padrão (`modo='base'`), reduzindo superestimação por perspectiva. `intersecao = np.logical_and(pessoas_mask, roi_mask)`. `pct_area = (área_interseção / área_ROI) * 100`. 4. **Estabilização:** `clamp([0, capacidade])`, reset diário, `reconciliar_fonte()` ao trocar/reabrir fonte, `podar_track_states()` para limpar tracks inativos. 5. **Visualização:** Polígonos ROI, interseção destacada e contadores por zona exibidos no overlay, **sem gravação**.

Garantias: - Foco estritamente **ROI-only**. O tripwire bidirecional permanece **comentado** em `zona.py`, `overlay.py` e `main.py`. - Sem dupla contagem espúria e estável sob *flicker*. - Mantém todos os invariantes de privacidade da Fase 1. - Geometria avaliada *on-the-fly*: alteração dos pontos passa a valer no próximo frame (sem cache congelado).

Critérios atendidos: 10 testes em `tests/test_zona.py` + integração com overlay. Verificação GSD aprovada.

Fase 3 — Persistência PostgreSQL (fila + escrita em lote)

- **Status:** Pendente
- **Dependências:** Fase 2
- **Requisitos:** API-01, QUA-01

Objetivo: Tornar as métricas **apenas agregadas** duradouras, sem jamais impactar o *hot-loop* de processamento de vídeo e sem persistir qualquer dado por-pessoa.

O que constrói: Schema relacional PostgreSQL restrito a **configuração e métricas agregadas**. Fila assíncrona em memória com *batch writer* isolado do processamento de frames. Infraestrutura pronta para alimentar API e Dashboard nas fases seguintes.

Como será feito (detalhado):

1. **Schema estritamente restrito**
2. **Permitidas:** `cameras`, `zonas`, `metricas_fluxo_zona`. Nas fases corretas também `dwell_agregado_zona` e `heatmap_densidade_camada`.
3. **Vedadas:** `sessoes`, `session_traces` e qualquer tabela com trilha/jornada. **Nunca** conter colunas `track_id`, `session_id`, `id_rastreio_local`, `embedding`, `rota`,

`jornada`.

4. **Gravação por janela temporal (não por frame)**
5. Ao fechar cada janela de tempo (sugerido **1 minuto**), o sistema calcula valores agregados por zona com base no `estado` corrente.
6. **Nunca** são gravados frames, caixas, coordenadas ou históricos individuais.
7. É gerada **1 linha agregada por (zona_id, janela_inicio, janela_fim)**.
8. **Fila em memória + Batch Writer fora do loop**
9. O worker de vídeo monta apenas **eventos agregados** e os coloca numa fila em memória.
10. Um *Batch Writer* em thread separada consome essa fila em lote (*size-or-time*: ex. N registros ou X segundos) e executa o `INSERT` no PostgreSQL.
11. **Nenhum** `cursor.execute()`, `commit()` ou chamada SQL pode ocorrer dentro do `while True` de captura/detecção/rastreamento. A latência do loop deve permanecer **≤ 5 ms/frame**.
12. **Idempotência e segurança**
13. Cada lote terá um identificador único (`batch_id`, UUID) para evitar duplicação em caso de reinício/reenvio.
14. Testes **negativos** obrigatórios: devem falhar caso se tente inserir `track_id`, criar `sessoes` ou `session_traces`.
15. Auditoria de schema para garantir ausência total de identificadores individuais.

Estrutura alvo inicial (`metricas_fluxo_zona`):

Campo	Tipo	Finalidade
`id`	`BIGSERIAL`	Chave técnica
`zona_id`	`INT` FK → `zonas(id)`	Zona monitorada
`janela_inicio`	`TIMESTAMP WITH TIME ZONE`	Início da janela agregada
`janela_fim`	`TIMESTAMP WITH TIME ZONE`	Fim da janela agregada
`ocupacao_media`	`REAL`	Média da ocupação no intervalo
`pct_area_media`	`REAL`	Média do % de área ocupada no intervalo
`criado_em`	`TIMESTAMP WITH TIME ZONE`	Timestamp da gravação do agregado

Exemplo prático: Para "Recepção" entre `14:00:00` e `14:01:00`, grava-se **exatamente 1 linha** com médias daquele intervalo. É **impossível** recuperar "quanto tempo ficou a pessoa X" a partir dessa linha.

Critérios de sucesso: 1. Banco criado **apenas** com tabelas de configuração e métricas agregadas (sem tabelas de rastreio/sessões). 2. Escrita em lote assíncrona, **completamente fora do loop de vídeo**. 3. Latência do loop ≤ 5 ms/frame mesmo com *batch writer* ativo. 4. Idempotência validada. 5. Testes automatizados de conexão e escrita agregada, além de **testes negativos** contra persistência por-pessoa.

Fase 4 — API FastAPI de métricas e conformidade Marco Civil

- **Status:** Pendente
- **Dependências:** Fase 3
- **Requisitos:** API-02, API-03, API-04

O que constrói: API **somente-leitura** com FastAPI para consulta das métricas já agregadas. Governança com política de **TTL**, logs de acesso auditáveis por **6 meses** sob sigilo (Marco Civil da Internet — Lei 12.965/2014).

Como será feito: 1. **Rotas restritas:** Apenas `GET`. Sem criação/edição/exclusão de dados. 2. **Resposta 100% agregada:** JSON com médias, contagens, ocupação, séries temporais, histogramas e heatmap agregado. **Nunca** retornar IDs individuais, trilhas ou identificadores. 3. **Logs de acesso:** Registrar IP, data/hora e ação consultada, com rotina de retenção/expurgo por **6 meses**. 4. **TTL por tipo de métrica:** Documentado e aplicado conforme necessidade operacional e minimização. 5. **Documentação interativa:** Swagger/OpenAPI para facilitar consumo pelo dashboard.

Critérios de sucesso: 1. Endpoints respondem **exclusivamente** com dados agregados. 2. Logs de acesso gerados e retidos exatamente por 6 meses sob sigilo. 3. TTL documentado e aplicado. 4. Auditoria confirma ausência de qualquer dado por-pessoa nas respostas.

Fase 5 — Dashboard operacional de ocupação em tempo real

- **Status:** Pendente
- **Dependências:** Fase 4
- **Requisitos:** DSH-01, DSH-02, OPS-02

O que constrói: Interface web leve conectada à API para visualização em tempo real da ocupação por zona, indicadores claros de lotação e séries temporais para apoio à gestão.

Como será feito: 1. **Tempo real:** Atualização via WebSocket para ocupação instantânea por zona. 2. **Séries históricas:** Filtros por período com gráficos objetivos. 3. **Indicador de frescor:** Exibir "atualizado há X segundos" para evitar confusão entre dado ao vivo e histórico. 4. **Ambiente**

reproduzível: `docker-compose.yml` subindo PostgreSQL + API + Dashboard com um único comando. 5. **Foco operacional:** Interface simples, voltada a recepção/operação do hotel.

Critérios de sucesso: 1. Ocupação ao vivo por zona atualizando em tempo real. 2. Séries temporais filtráveis por período. 3. Ambiente ponta-a-ponta reproduzível via `docker-compose`. 4. Indicador de saúde/frescor da métrica.

Fase 6 — Multi-câmera RTSP com reconexão e watchdog

- **Status:** Pendente
- **Dependências:** Fase 5
- **Requisitos:** ING-02, OPS-01

O que constrói: Processamento paralelo de múltiplos fluxos RTSP com robustez para produção. Cada câmera com seu próprio worker e tracker **estritamente intra-câmera**.

Como será feito: 1. **Ingestão robusta:** Migração para abordagem mais estável com **PyAV** para fluxos RTSP. 2. **Workers por câmera:** Um worker dedicado por stream. Tracker, estado e zonas **totalmente isolados** entre câmeras. 3. **Reconexão automática:** Backoff exponencial em caso de perda de conexão. 4. **Watchdog de staleness:** Detecção de stream travado/congelado e disparo de reconexão sem derrubar o processo principal. 5. **Reconciliação segura:** Ao reconectar, estado reconciliado sem corromper contagens. 6. **Sem cruzamento: Proibido terminantemente** qualquer forma de associação entre câmeras (IDs, aparência, trajetória).

Critérios de sucesso: 1. Múltiplas câmeras RTSP processando simultaneamente. 2. Recuperação automática após queda de rede. 3. Watchdog funcional. 4. Contagens íntegros após reconexão. 5. **Isolamento absoluto** entre câmeras comprovado.

Fase 7 — Analytics de permanência e heatmap agregado

- **Status:** Pendente
- **Dependências:** Fase 6
- **Requisitos:** DWL-01, DWL-02, DSH-03

O que constrói: Módulo de *dwell time* e mapa de calor de densidade **exclusivamente agregados**. Exibidos no dashboard com total conformidade à LGPD.

Como funciona (Privacy by Design):

```
RAM (efêmero):                          Banco (agregado):
trilha entra na zona 14:02:11           zona | janela  | n | soma_seg | min | max
```

```
sai ou some às 14:10:43 (duração 8m32s) ⟶ recepção | 14:02-14:03 | 9 | 4320 | 4
(dados individuais morrem aqui — nunca gravados)
```

Detalhamento:

1. **Dwell em RAM:** Ao entrar na ROI, registra-se o timestamp efêmero. Ao sair ou ao desaparecer do quadro, calcula-se a duração **naquele instante**.
2. **Agregação imediata:** Soma-se à janela `zona × tempo`. São persistidos **apenas** `n_permanencias`, `soma_segundos`, `min_segundos`, `max_segundos` e `histograma` nas faixas **0–2, 2–5, 5–15, 15+ minutos**.
3. **Descartar individual:** Após agregar, **toda** informação que permita vincular àquela passagem específica é descartada da memória.
4. **Heatmap agregado:** Posições efêmeras são somadas por **célula × janela**. Gera-se um contador agregado por quadrícula. **Nunca** um traço, rota ou trajeto por pessoa.
5. **Fechamento de zumbis:** Mecanismo de *timeout* para fechar permanências não finalizadas corretamente.
6. **Dashboard:** Exibição de histograma de permanências e heatmap de densidade agregado.

Garantias inegociáveis: - **Nenhuma linha por pessoa** em `dwell_agregado_zona`. - **Nenhum identificador individual** em `heatmap_densidade_camada`. - **Impossível** consultar "quanto tempo ficou X pessoa" via SQL. - **Permitido** apenas perguntas agregadas: "Média de permanência por zona/horário".

Critérios de sucesso: 1. Apenas histograma/soma/n por `zona × janela` persistidos. 2. Heatmap gerado exclusivamente a partir de posições efêmeras, sem histórico individual. 3. Visualização funcional no dashboard. 4. Auditoria de schema confirma **zero** identificadores individuais.

Fase 8 — Suíte de testes de carga, resiliência e validação de campo

- **Status:** Pendente
- **Dependências:** Fase 7
- **Requisitos:** QUA-02, QUA-03

O que constrói: Bateria robusta de testes para validar regras críticas, resiliência e acurácia real do sistema.

Como será feito: 1. **Cobertura crítica:** Testes para ocupação por área/interseção, dwell+timeout, fila/batch writer, reconexão e watchdog. 2. **Resiliência:** Simulações de queda de banco, estouro de fila, perda/reconexão de câmeras. 3. **Carga leve:** Validação com múltiplos streams e comportamento sob carga. 4. **Validação manual:** Comparação com contagem feita manualmente em vídeo de pico

(webcam/amostra). Definição escrita de **"quem conta"** aplicada e registrada. 5. **Relatório de acurácia:** Documentação com erro médio, faixa observada, limitações e justificativas.

Critérios de sucesso: 1. Suíte automatizada cobre regras críticas e passa integralmente. 2. Validação contra marcação manual documentada com relatório de acurácia. 3. "Quem conta" definido, aplicado e registrado.

Fase 9 — Auditoria formal LGPD (RIPD/LIA/ROPA) e liberação de produção

- **Status:** Pendente
- **Dependências:** Fase 8
- **Requisitos:** PRV-01, PRV-02, PRV-03, PRV-04, PRV-05, OPS-03

O que constrói: Auditoria jurídica-técnica completa e **gate obrigatório** antes de qualquer ligação de stream real com hóspedes.

Atividades obrigatórias:

Item	Base Legal	Finalidade
Auditoria de código automatizada	PRV-01	Varredura repo-wide por `track_id`, `session_id`, `session_traces`, `sessoes`, `embedding`, rota/jornada. Verificar ausência de frames em disco e ausência de face/biometria.
RIPD (Relatório de Impacto à Proteção de Dados)	LGPD art. 5º XVII, art. 38	Identificação de riscos, medidas mitigadoras e avaliação geral.
LIA (Legitimate Interest Assessment)	LGPD art. 10 §3º	Justificativa do interesse legítimo, necessidade, proporcionalidade e equilíbrio com direitos dos titulares.
ROPA (Registro das Operações de Tratamento)	LGPD art. 37	Registro completo das operações realizadas.
Aviso de monitoramento	LGPD art. 6º IV	Placas visíveis nas áreas monitoradas, em linguagem clara.
Encarregado (DPO)	LGPD art. 41, Res. ANPD 18/2024	Indicação formal com nome e canal de contato publicado.
Plano de resposta a incidente	LGPD art. 48	Procedimento para identificação, contenção, avaliação e comunicação à ANPD e, quando cabível, aos titulares.

Item	Base Legal	Finalidade
Revisão de logs/API	Marco Civil art. 15	Conferir logs de acesso com retenção por 6 meses sob sigilo.

Teste prático decisivo: Tentar, por inspeção de código e por consulta ao banco, **reconstituir o trajeto ou o tempo individual de uma pessoa**. Se for possível → **não liberar**. Se for **impossível** → segue para gate.

Critérios de sucesso: 1. Auditoria automatizada passa sem achados críticos. 2. RIPD, LIA e ROPA revisados e aprovados. 3. Aviso de monitoramento afixado e Encarregado (DPO) definido/publicado. 4. Plano de resposta a incidente aprovado. 5. **Parecer jurídico-técnico favorável** e **gate de liberação assinado** para streams reais com hóspedes.

---

4. Organização do Repositório e Documentação

Local	Finalidade
`.planning/`	Fonte única da verdade (GSD): `ROADMAP.md`, `REQUIREMENTS.md`, `PROJECT.md`, `STATE.md`, fases, pesquisas e histórico.
`.planning/context/`	Manuais de engenharia, arquitetura, modelagem de banco, parecer LGPD/Marco Civil, diretrizes e `PLANO_V1_COMPLETO.md`.
`.planning/phases/`	Snapshots por fase com `PLAN`, `SUMMARY`, `CONTEXT`, `RESEARCH`, `VALIDATION`, `VERIFICATION`.
`main.py`, `captura.py`, `rastreio.py`, `zona.py`, `overlay.py`	Pipeline de produção.
`config/zonas.yaml`	Configuração de ROIs por câmera.
`tests/`	Suíte automatizada (33 testes). Inclui `test_privacidade.py` como guarda de privacidade.
`scripts/`	Ferramentas de desenvolvimento (demarcação de ROI, treino/validação, gerador de relatório). **Fora do pipeline de produção.**
`docs/`	Documentação adicional e relatórios para gestão/conformidade.

---

5. Referências Cruzadas

Documento	Aplicação
`.planning/ROADMAP.md`	Cronograma, fases, progresso e rastreabilidade.
`.planning/REQUIREMENTS.md`	Requisitos v1 (27), status e traceability.
`.planning/PROJECT.md`	Visão, escopo, decisões-chave e evolução.
`.planning/STATE.md`	Estado atual, foco e progresso.
`.planning/context/MODELAGEM_BANCO_DE_DADOS.md`	Schema permitido x vetado (`sessoes` / `session_traces` proibidas).
`.planning/context/PARECER_LGPD_E_MARCO_CIVIL.md`	Análise jurídico-técnica e pendências da Fase 9.
`.planning/context/PERGUNTAS_FREQUENTES_TECNICAS.md`	Dwell, ByteTrack, cálculo de ocupação e mudança de polígono.
`.planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md`	Verificação normativa artigo por artigo.
`.planning/context/DIRETRIZES_PARA_AGENTE_IA.md`	Regras obrigatórias para desenvolvimento.

6. Glossário de Siglas

Sigla	Significado	Observação
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados	Órgão fiscalizador da LGPD.
API	Application Programming Interface	Interface para consulta das métricas agregadas (FastAPI).
CNT	Contagem & Ocupação	Requisitos relacionados à detecção, rastreamento efêmero e ocupação por zona/ROI.
DPO	Data Protection Officer (Encarregado)	Responsável pelo canal de atendimento de titulares e pela interface com a ANPD.

Sigla	Significado	Observação
DSH	Dashboard	Requisitos relacionados à interface web operacional.
DWL	Dwell	Referente a tempo de permanência (*dwell time*).
FPS	Frames Per Second	Quadros por segundo.
GSD	Get Shit Done	Metodologia/fluxo utilizado para planejamento e execução das fases.
ING	Ingestão	Captura de vídeo (webcam, arquivo, RTSP).
LIA	Legitimate Interest Assessment	Avaliação de Interesse Legítimo exigida no art. 10 §3º da LGPD.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)	Lei aplicável ao tratamento de dados pessoais no Brasil.
MTMCT	Multi-Target Multi-Camera Tracking	Rastreamento entre câmeras. **Proibido** neste projeto.
OPS	Operação	Requisitos relacionados à robustez, multi-câmera, reconexão, watchdog e ambiente.
PRV	Privacidade	Itens relacionados a conformidade com LGPD/Marco Civil.
QUA	Qualidade	Testes, acurácia, latência e resiliência.
RAM	Random Access Memory	Memória volátil. Frames e trilhas efêmeras vivem apenas aqui.
Re-ID	Re-Identification / Re-identificação	Tentativa de associar pessoas entre frames/câmeras por aparência. **Proibido** neste projeto.
RIPD	Relatório de Impacto à Proteção de Dados	Exigido quando o tratamento pode gerar riscos elevados aos titulares.
ROI	Region of Interest (Região de Interesse)	Polígono delimitado no frame para contagem/ocupação.
ROPA	Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais	Registro exigido pelo art. 37 da LGPD.
RTSP	Real Time Streaming Protocol	Protocolo para ingestão de câmeras IP.
SQL	Structured Query Language	Linguagem utilizada pelo PostgreSQL.
TTL	Time To Live	Política de expiração/retenção de métricas e logs.
UUID	Universally Unique Identifier	Identificador único utilizado para idempotência de lotes (`batch_id`).
YOLO	You Only Look Once	Modelo de detecção utilizado (YOLO CrowdHuman).

Documento gerado na branch `docs/refatoracao-organizacao-documentacao`. Fiel ao escopo vigente: **ROI-only, saída exclusivamente agregada, zero associação entre câmeras, frames voláteis, sem face/biometria, sem dados por-pessoa.**